DuocUC

Plan de pruebas

Cobertura funcional y no funcional del frontend y los microservicios

Parte 1

Micro servicio MS-User

1. Presentación, objetivo y alcance

1.1 Objetivo

Establecer una estrategia repetible para verificar conectividad, comportamiento funcional, seguridad, usabilidad, rendimiento y regresión del sistema ScoutConnect, tanto en la interfaz web como en las API REST y su persistencia. Se especifican entradas, salidas esperadas, responsables, evidencias y criterios de aprobación para ejecutar y documentar en sesiones posteriores.

1.2 Componentes identificados en V3

Componente	Tecnología / alcance constatado	Referencia de configuración
Frontend	HTML, CSS, JavaScript; paneles de administrador, usuario y recluta; pantallas de login, registro, tienda, cuotas, mensajes, eventos, noticias y perfiles	ScoutConnect/FrontEnd
MS-User	Java Spring; /usuarios, /roles, /grupos, /estados, /mensajes y catálogos de comuna/región	Puerto y BD: confirmar en entorno

Advertencia de versión: se trabajará contra el archivo V3 recibido. El puerto, el esquema y los endpoints definitivos se cotejarán nuevamente antes de ejecutar, ya que el repositorio puede cambiar. No se presume que cada pantalla ya tenga integración operativa.

1.3 Alcance / exclusiones

- Dentro del alcance: API REST, validaciones, persistencia, autorizaciones por rol, navegación del frontend, integración frontend–backend, errores, accesibilidad básica, responsividad, performance y regresión.
- Fuera del alcance por ahora: pruebas en producción, uso de datos reales o credenciales reales, ataque a terceros, pasarelas de pago reales y afirmaciones de cumplimiento normativo definitivo. Las integraciones externas se simularán o usarán en modo sandbox.
- Las pruebas de UI integradas se condicionan a que frontend y backend se encuentren enlazados; en caso contrario se registrarán como bloqueadas y se probará navegación/estructura por separado.

2. Requisitos, enfoque y preparación

2.1 Requisitos a validar

ID	Requisito / dominio	Tipo
RF-01	Registro, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña	Funcional
RF-02	Perfil, administración de usuarios y permisos por rol	Funcional / seguridad
RF-03	Mensajería y archivos adjuntos	Funcional / seguridad
RF-04	Historial, pagos, donaciones y estado de transacciones	Funcional / integridad
RF-05	Eventos, noticias, fotografías y vistas públicas	Funcional
RF-06	Catálogos, información institucional, políticas, contactos y ubicaciones	Funcional
RF-07	Frontend: navegación, formularios, paneles, tienda, cuotas y perfiles	Funcional / UAT
RNF-01	Control de acceso, autenticación y confidencialidad	Seguridad
RNF-02	Respuestas estables bajo cargas razonables	Rendimiento
RNF-03	Interfaz adaptable, comprensible y accesible	Usabilidad
RNF-04	Robustez, manejo de errores, mantenibilidad y regresión	Calidad

2.2 Estrategia y diseño de datos

Se aplicarán caja negra, partición de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión (roles), pruebas de integración y recorrido de extremo a extremo. Los datos serán ficticios, identificables con prefijo QA_, y se restaurarán entre iteraciones. Para cada endpoint se documentarán método, URL, cabeceras, autenticación, payload, precondiciones y el esquema real de respuesta.

2.3 Ambiente y precondiciones

- Versionar y congelar commit de V3; registrar Java/JDK, Maven, PostgreSQL, navegador y versiones de herramientas.
- Levantar instancias de los cuatro microservicios identificados, bases de datos correspondientes y frontend en un servidor local apropiado (evitar file:// si impide CORS o rutas).
- Confirmar host/puerto de MS-User y credenciales de pruebas; configurar perfiles administrador, usuario y recluta; no anexar contraseñas o secretos al informe.

- Disponer de dataset inicial, respaldo y procedimiento de limpieza; desactivar correos/pagos reales; definir URL base por servicio en variables Postman.
- Verificar documentación de DTO, obligatoriedad de campos, autenticación y contratos de error para fijar códigos esperados donde aún no están explicitados.

2.4 Responsabilidades y evidencias

Cada caso cuenta inmediatamente después con un recuadro de evidencias identificado con un código único EVD-<ID del caso>. Al ejecutar las pruebas se pegarán allí las capturas de Postman, navegador, ZAP, JMeter o reportes automatizados y se anotarán el resultado observado, archivo de respaldo, fecha, responsable y eventual defecto. Si una prueba requiere varias imágenes, se podrán agregar en el mismo recuadro sin cambiar el identificador.

Responsable QA: preparar guiones, ejecutar y registrar hallazgos. Responsable backend: disponer servicios, contratos y datos de prueba. Responsable frontend: habilitar vistas y conexión a API. Responsable de integración: revisar defectos y coordinar regresión. Los nombres se asignarán en la reunión de inicio.

PARTE I · PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y FUNCIONALES CON POSTMAN

3. Diseño de pruebas de API REST

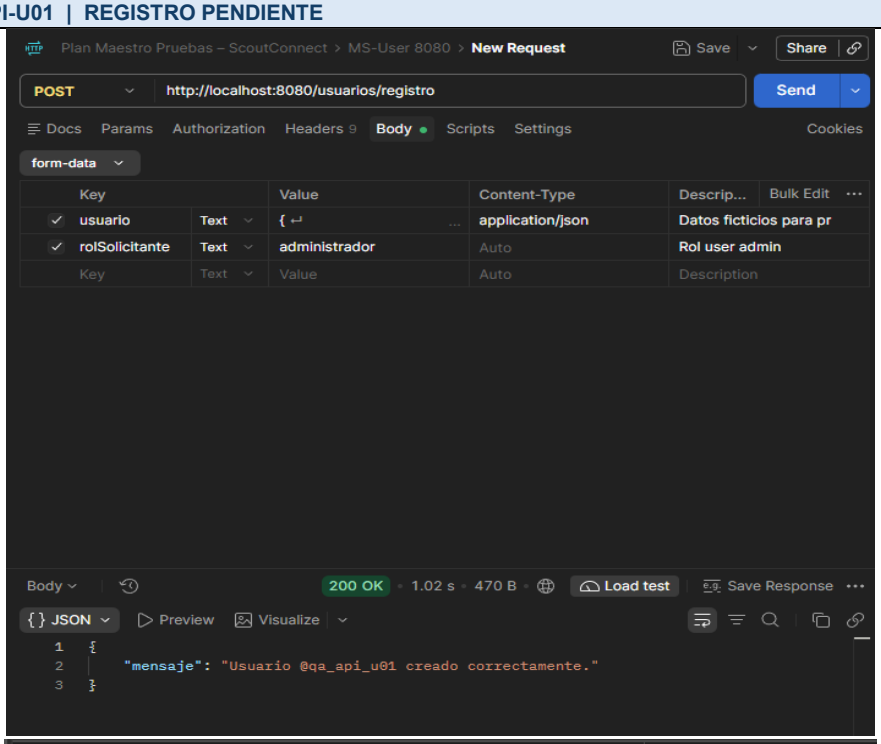
Finalidad: verificar que los endpoints publicados sean alcanzables y que respondan conforme al contrato ante datos válidos, vacíos, duplicados e inválidos. La conectividad HTTP por sí sola no acredita que una operación sea funcional.

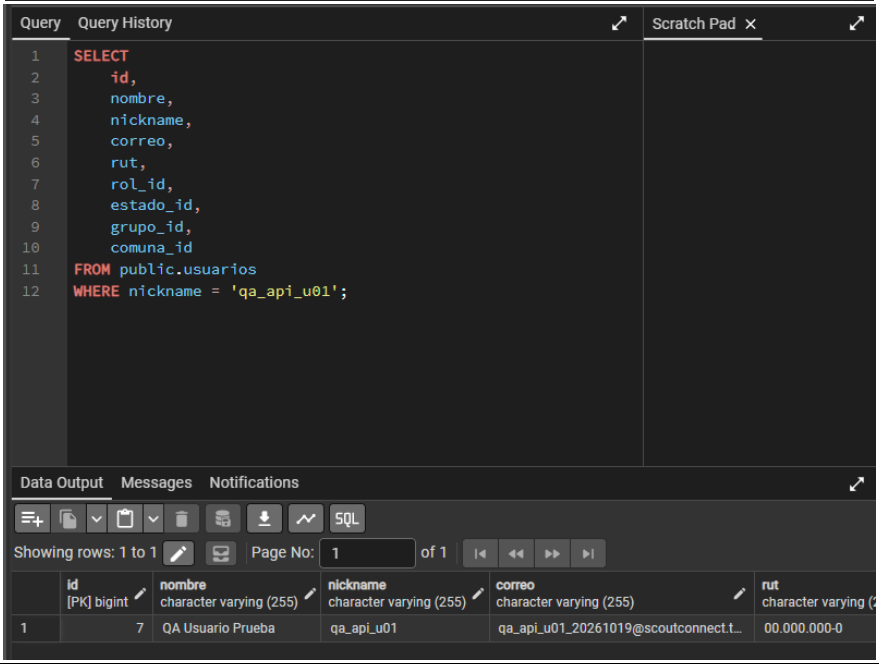
3.1 Colección, variables y procedimiento

- Crear colección ScoutConnect_V3_QA con carpetas User, Finanzas, Actividades, Página pública y Flujos cruzados.
- Definir variables base_user, base_finanzas (http://localhost:8082), base_actividades (http://localhost:8081), base_publica (http://localhost:8083), token_admin, token_usuario, usuario_id, transaccion_id y recurso_id. La URL base de User queda pendiente de confirmación.
- Para cada solicitud: registrar request y response (omitiendo datos sensibles), validar status, Content-Type, contrato JSON, tiempo de respuesta, atributos, ausencia de trazas internas y efectos en BD cuando corresponda.
- Guardar colección y environment exportados, capturas, respuestas anonimizadas y reporte de ejecución. Los códigos 200/201/204/400/401/403/404/409 son referencias a cotejar con el controlador y contrato vigente; no se asumirán como hechos del sistema.

3.2 MS-User y mensajería

Código	**PRUEBA API-U01 | MS-User · POST /usuarios/registro**
Escenario / datos de entrada	Formulario multipart válido, correo único, rol permitido
Resultado esperado / criterio de aprobación	Registrar correctamente un usuario con datos válidos y correo único.
EVIDENCIA EVD-API-U01 | REGISTRO PENDIENTE	

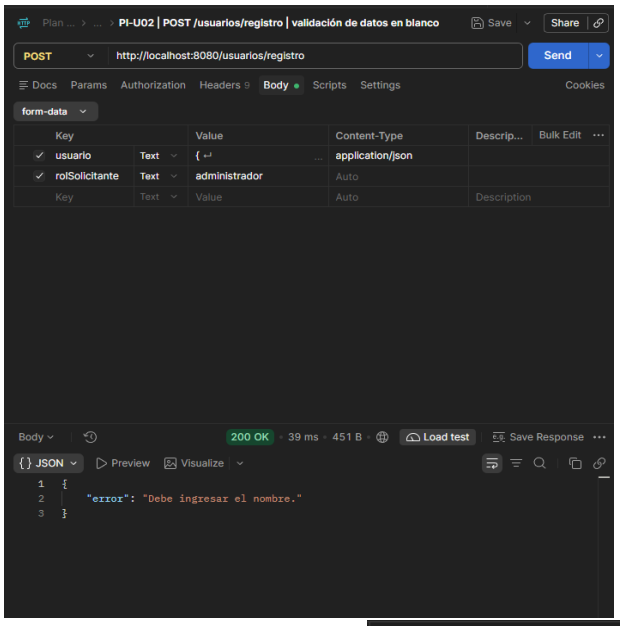


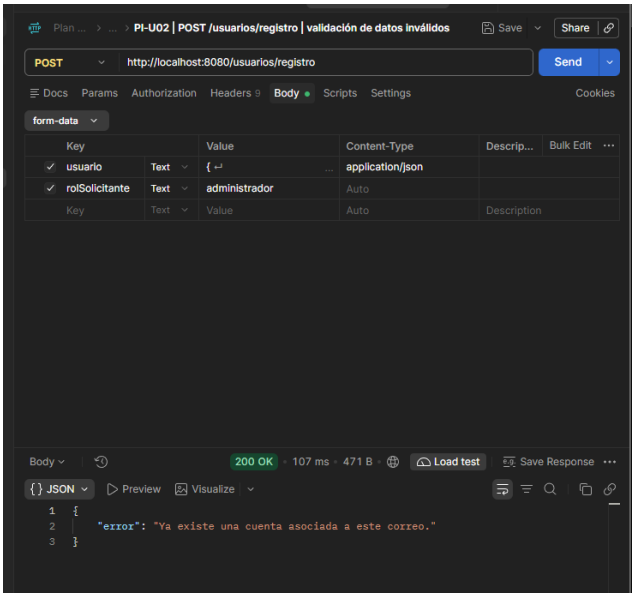


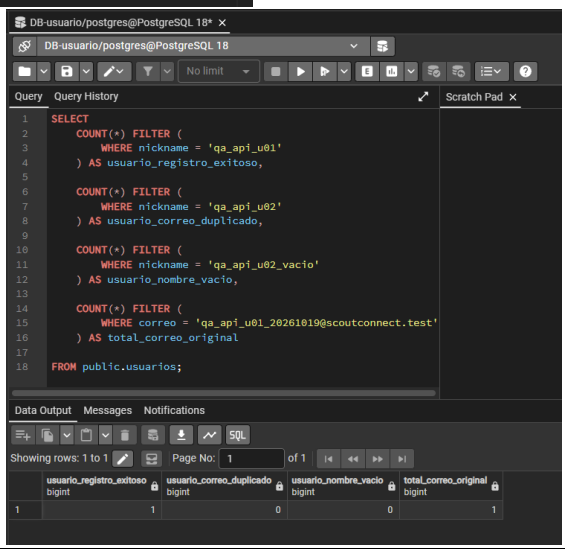
Archivo(s): API-U01_01.png / [otro respaldo pendiente]	Fecha: 19-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz
Resultado observado: HTTP 200 OK. El microservicio confirmó la creación del usuario qa_api_u01| Estado: EXITOSA Observaciones / incidencia / ticket: _____	

Código	**PRUEBA API-U02 | MS-User · POST /usuarios/registro**
Escenario / datos de entrada	Correo repetido, campos vacíos y formatos incorrectos
Resultado esperado / criterio de aprobación	Rechazo controlado, sin duplicados ni error 5xx

EVIDENCIA EVD-API-U02 | REGISTRO PENDIENTE







Archivo(s): API-U02_01.png / [otro respaldo pendiente]	Fecha: 19-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz

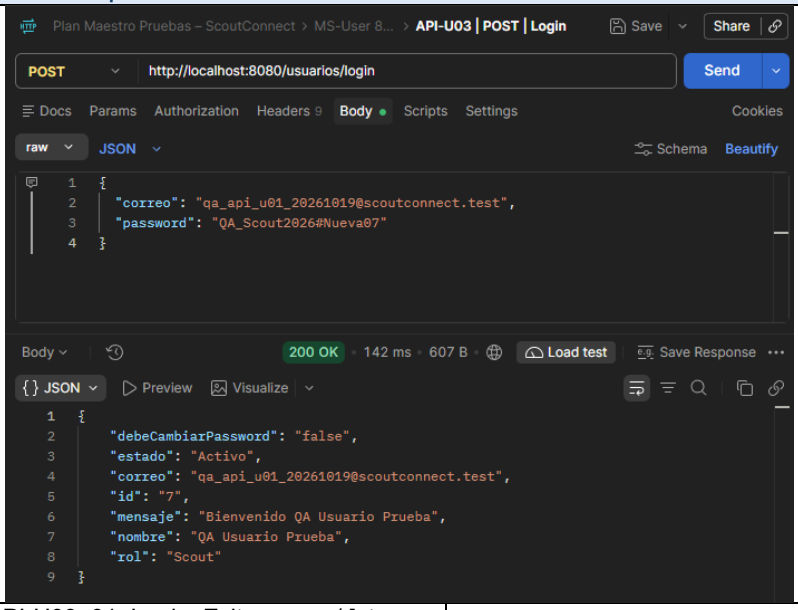
Resultado observado: El microservicio rechazó correctamente el correo duplicado y el nombre vacío, mostrando los mensajes esperados, aunque en ambos casos devolvió HTTP 200. Se verificó en PostgreSQL que no se crearon registros. | Estado: En ejecución parcial

Observaciones Se recomienda ajustar los códigos HTTP para responder con 409 Conflict ante correos duplicados y 400 Bad Request ante campos obligatorios vacíos.

Se verificó en PostgreSQL que los registros rechazados no fueron almacenados en la base de datos. / incidencia / ticket: _____

Código	**PRUEBA API-U03 | MS-User · POST /usuarios/login**
Escenario / datos de entrada	Usuario activo, contraseña correcta
Resultado esperado / criterio de aprobación	Autenticación exitosa; sesión/token según implementación

EVIDENCIA EVD-API-U03 | REGISTRO PENDIENTE

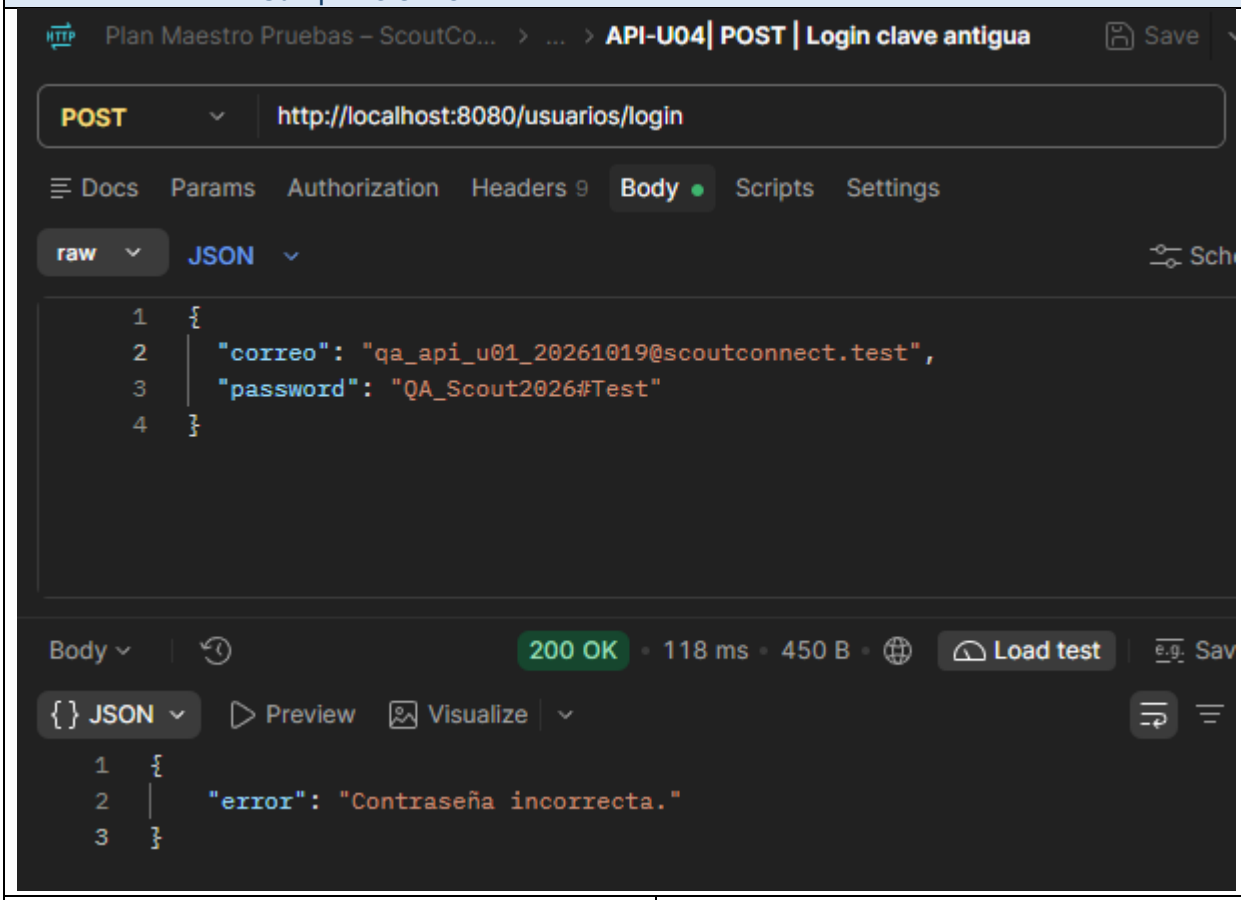


Archivo(s): EVD-API-U03_01_Login_Exitoso.png / [otro respaldo pendiente]	Fecha: 21-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz Guerrero

Resultado observado: Se ejecutó una solicitud POST al endpoint /usuarios/login utilizando las credenciales válidas de un usuario de prueba con estado Activo y rol Scout.
El microservicio respondió HTTP 200 OK, entregando un mensaje de bienvenida y los antecedentes correspondientes al usuario, incluidos su identificador, nombre, correo electrónico, estado y rol.
Se verificó que el sistema reconoce correctamente las credenciales ingresadas y permite completar la operación funcional de inicio de sesión.
| Estado: APROBADO CON OBSERVACIONES
Observaciones : La validación funcional del inicio de sesión se ejecutó correctamente.
Sin embargo, la respuesta del servicio no entrega un token de autenticación ni se evidencia el establecimiento de una sesión autenticada que permita validar las solicitudes posteriores.
Esta situación se relaciona con el hallazgo de seguridad SEG-U06-01, identificado durante las pruebas de acceso a perfiles sin autenticación.
Se recomienda implementar un mecanismo de autenticación y gestión de sesiones o tokens en el backend, verificando posteriormente su integración con el frontend.
El inicio de sesión con contraseña incorrecta será documentado por separado en API-U04, ya que corresponde a un escenario negativo.

Código	**PRUEBA API-U04 | MS-User · POST /usuarios/login**
Escenario / datos de entrada	Clave incorrecta, usuario inactivo o inexistente
Resultado esperado / criterio de aprobación	Rechazo sin filtrar detalles internos

EVIDENCIA EVD-API-U04 | REGISTRO PENDIENTE



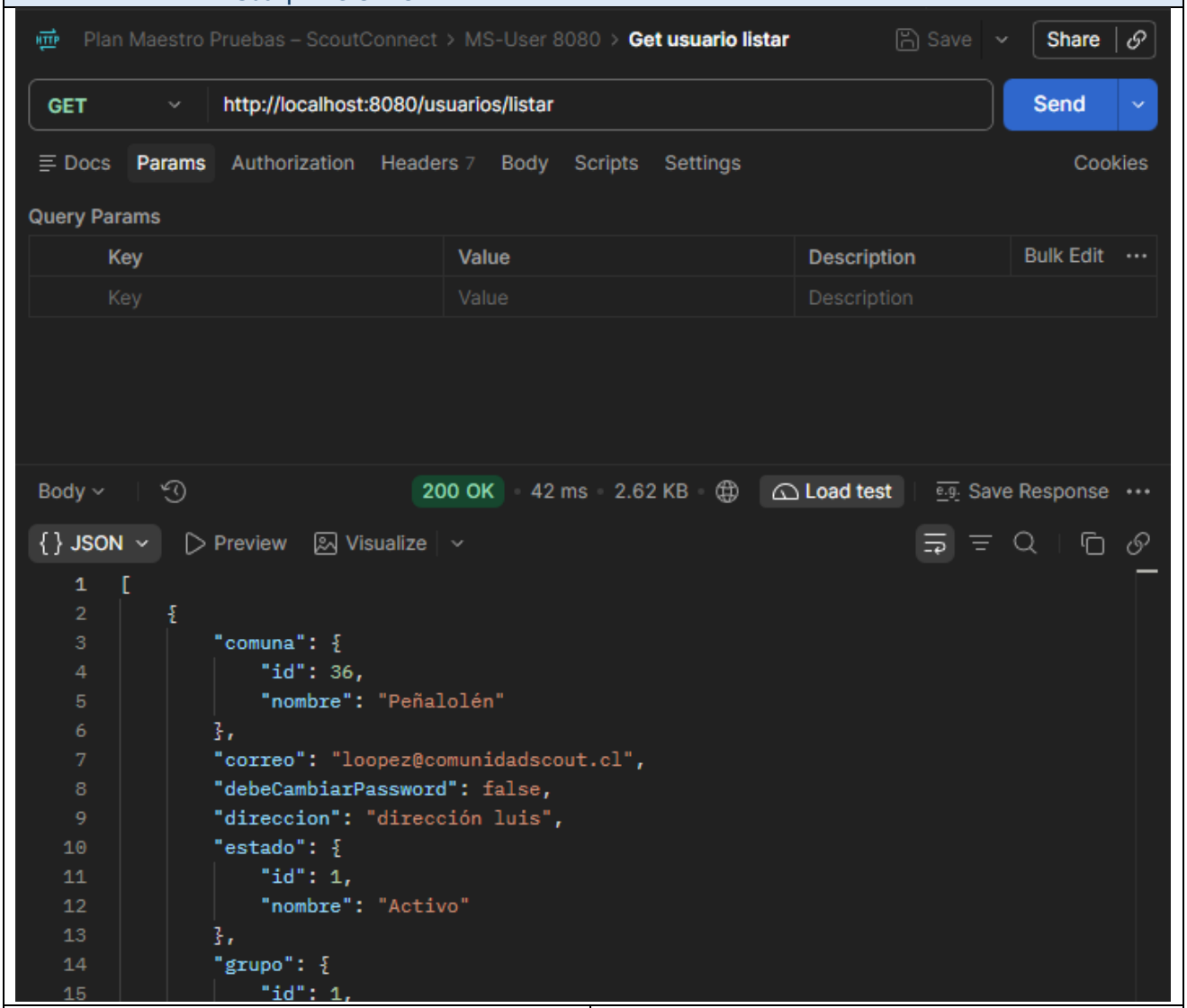
Archivo(s): API-U04_01.png / [otro respaldo pendiente]	Fecha: 21-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz Guerrero

Resultado observado: Se ejecutó una solicitud POST al endpoint /usuarios/login utilizando el correo electrónico de un usuario registrado y una contraseña incorrecta.
El microservicio rechazó correctamente las credenciales ingresadas, devolviendo el mensaje «Contraseña incorrecta», sin permitir el inicio de sesión ni entregar información del perfil del usuario.
Sin embargo, la API respondió HTTP 200 OK, pese a tratarse de una autenticación fallida.| **Estado**: EN EJECUCIÓN — APROBADA PARCIALMENTE CON OBSERVACIONES

Observaciones: Se valida satisfactoriamente el rechazo funcional de credenciales incorrectas, sin exposición de información interna sensible.
Se identifica una observación en el manejo de códigos HTTP, debido a que el servicio responde 200 OK ante una autenticación fallida, cuando correspondería utilizar 401 Unauthorized.
Se recomienda corregir el código de respuesta y mantener mensajes de error que no permitan identificar información sensible sobre las cuentas.
Quedan pendientes las validaciones correspondientes a usuario inexistente y usuario inactivo, contempladas en el escenario de prueba API-U04.

Código	**PRUEBA API-U05 | MS-User · GET /usuarios/listar; GET /usuarios/{id}**
Escenario / datos de entrada	Administrador frente a usuario sin privilegios
Resultado esperado / criterio de aprobación	200 OK en usuario/listar

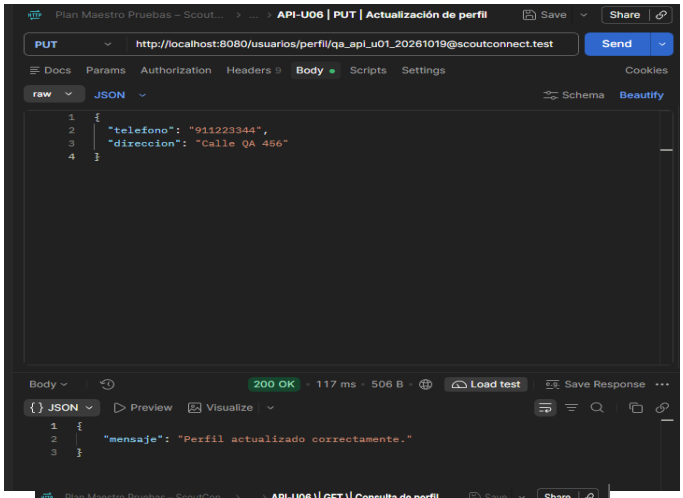
EVIDENCIA EVD-API-U05 | REGISTRO PENDIENTE

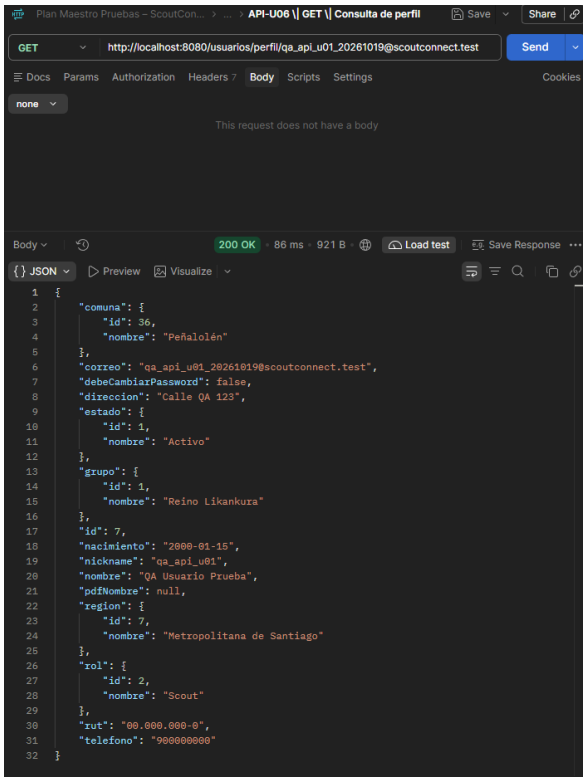


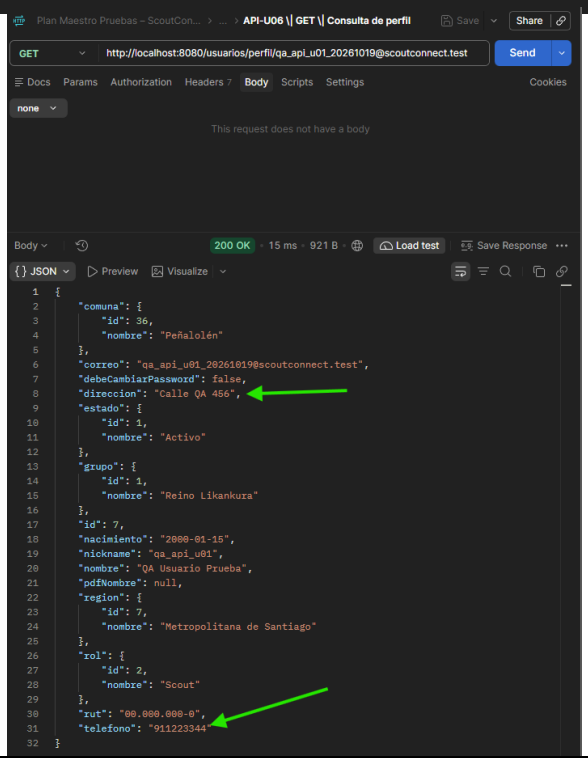
Archivo(s): API-U05_01.png / [otro respaldo pendiente]	Fecha: _19-10-2026_ Ejecutor: Felipe Cariz
Resultado observado: HTTP 200 OK; se obtuvo el listado en formato JSON| Estado: En ejecución parcial	

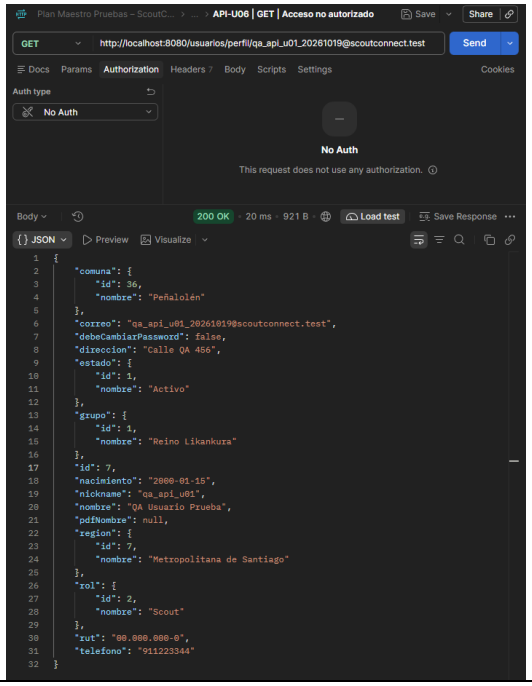
Código	**PRUEBA API-U06 | MS-User · GET/PUT /usuarios/perfil/{correo}**
Escenario / datos de entrada	Titular consulta y actualiza perfil; un tercero prueba mismo recurso
Resultado esperado / criterio de aprobación	Modificación correcta para titular y denegación para terceros

EVIDENCIA EVD-API-U06 | REGISTRO PENDIENTE









Archivo(s): API-U06_01_GET.png, API-U06_02_PUT.png, API-U06_03_GET_Verificacion.png/ [otro respaldo pendiente]	Fecha: 20-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz Guerrero

Resultado observado: Las pruebas GET y PUT del microservicio MS-User se ejecutaron correctamente, obteniendo respuestas HTTP 200 OK. Se verificó la consulta y actualización del perfil, confirmando la persistencia de las modificaciones realizadas en los campos teléfono y dirección.

Sin embargo, durante la validación de seguridad se identificó que el endpoint GET /usuarios/perfil/{correo} permite consultar información personal sin autenticación. La solicitud fue ejecutada con la opción No Auth, sin credenciales ni cookies, obteniendo HTTP 200 OK y exponiendo los datos del usuario.

Este comportamiento incumple el criterio de aprobación establecido para API-U06, relativo a la restricción del acceso a perfiles de usuarios.

| Estado: NO APROBADO — HALLAZGO DE SEGURIDAD (VALIDACIÓN PUT NO AUTORIZADO PENDIENTE).

Observaciones Hallazgo SEG-U06-01: Se detectó ausencia de control de autenticación en la consulta de perfiles de usuarios mediante el método GET. La vulnerabilidad fue reproducida y confirmada mediante Postman, sin utilización de credenciales ni cookies de sesión.

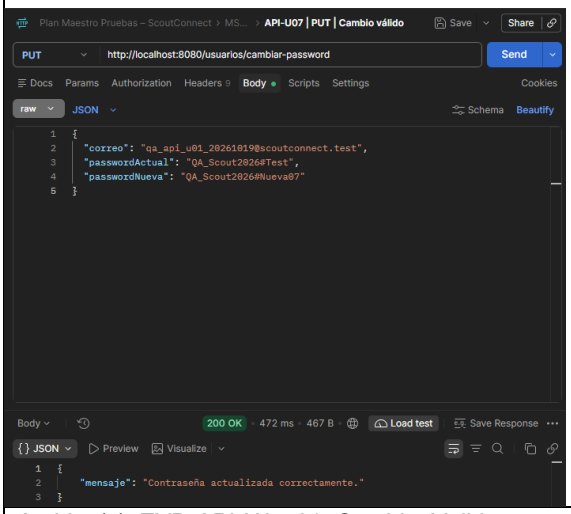
Severidad preliminar: ALTA.

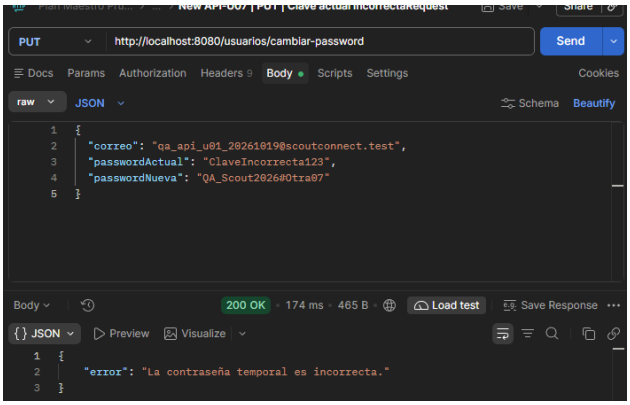
Se recomienda implementar autenticación y autorización en el backend, restringiendo el acceso a la información personal al titular del perfil y a los usuarios expresamente autorizados.

Queda pendiente comprobar si esta vulnerabilidad también permite modificar perfiles mediante solicitudes PUT sin autenticación.

Código	**PRUEBA API-U07 | MS-User · PUT /usuarios/password/{id}; /cambiar-password**
Escenario / datos de entrada	Cambio válido e inválido según contrato
Resultado esperado / criterio de aprobación	Validación y actualización segura; clave antigua invalidada cuando corresponda

EVIDENCIA EVD-API-U07 | REGISTRO PENDIENTE





Archivo(s): EVD-API-U07-01_Cambio_Valido.png y EVD-API-U07-02_Login_Clave_Nueva.png	Fecha: 21-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz

Resultado observado: Se ejecutaron dos solicitudes PUT al endpoint /usuarios/cambiar-password del microservicio MS-User.

En la primera prueba, utilizando la contraseña vigente y una nueva contraseña válida, el sistema respondió HTTP 200 OK con el mensaje «Contraseña actualizada correctamente». Posteriormente, mediante una prueba complementaria de inicio de sesión, se verificó que la nueva contraseña permite acceder al sistema y que la anterior fue rechazada.

En la segunda prueba, se intentó cambiar la contraseña utilizando una clave actual incorrecta. El sistema devolvió el mensaje «La contraseña temporal es incorrecta», rechazando la solicitud. Sin embargo, la respuesta HTTP fue 200 OK, pese a tratarse de una operación fallida.

| **Estado**: Aprobado con observación

Observaciones: Se comprobó el funcionamiento del cambio válido de contraseña y el rechazo de una contraseña actual incorrecta.

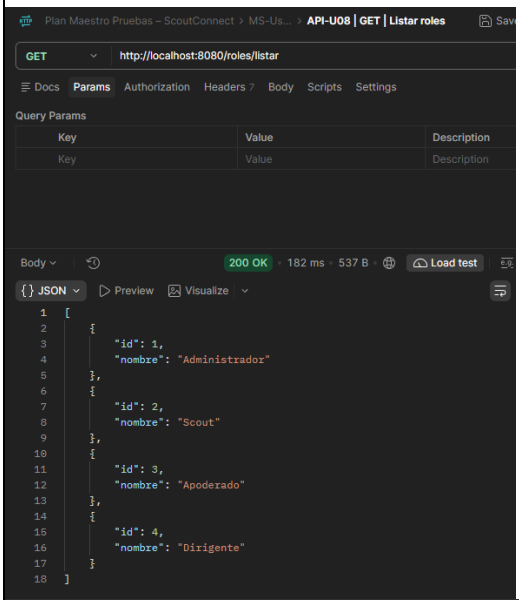
Se identifica una observación en el manejo de respuestas HTTP: el servicio devuelve 200 OK cuando el cambio de contraseña es rechazado, en lugar de utilizar un código de error apropiado.

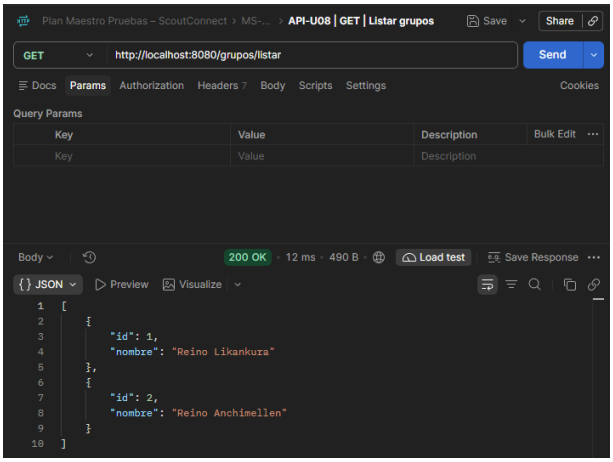
Se recomienda revisar los códigos HTTP, mejorar la claridad del mensaje de error y verificar que el cambio de contraseña esté restringido al titular autenticado o a usuarios expresamente autorizados.

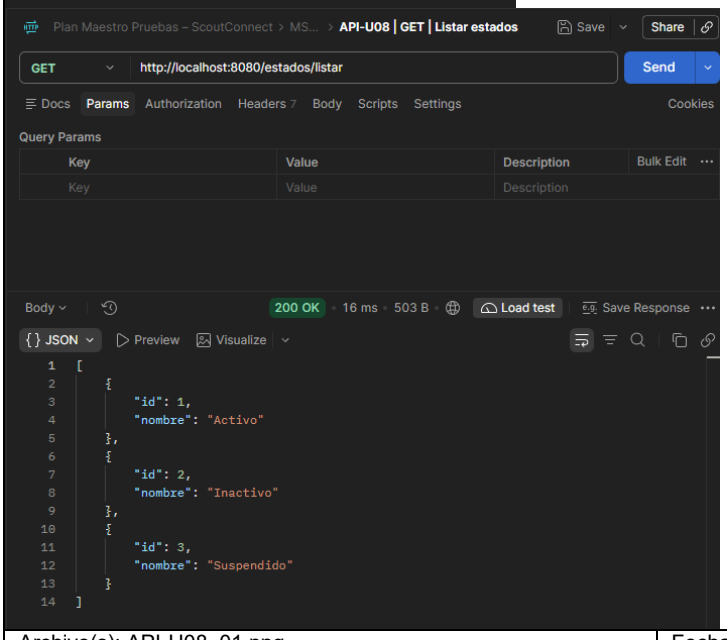
Queda pendiente comprobar que el intento rechazado no modificó la contraseña vigente y validar el funcionamiento y los permisos del endpoint /usuarios/password/{id}.

Código	**PRUEBA API-U08 | MS-User · /roles/listar; /grupos/listar; /estados/listar**
Escenario / datos de entrada	Lectura de catálogos
Resultado esperado / criterio de aprobación	Colecciones con formato esperado

EVIDENCIA EVD-API-U08 | REGISTRO PENDIENTE







Archivo(s): API-U08_01.png	Fecha: 21-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz Guerrero

Resultado observado: Se ejecutaron satisfactoriamente tres solicitudes GET correspondientes a los endpoints /roles/listar, /grupos/listar y /estados/listar del microservicio MS-User.

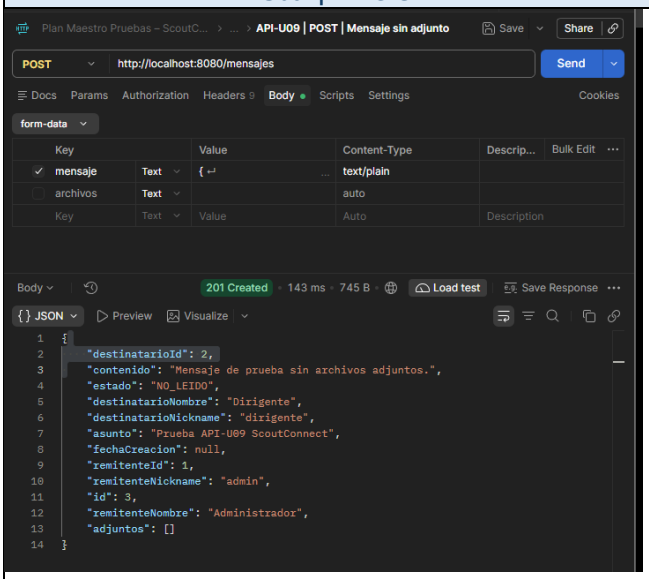
Las tres solicitudes respondieron HTTP 200 OK, entregando colecciones JSON con la estructura esperada, compuesta por los campos id y nombre.

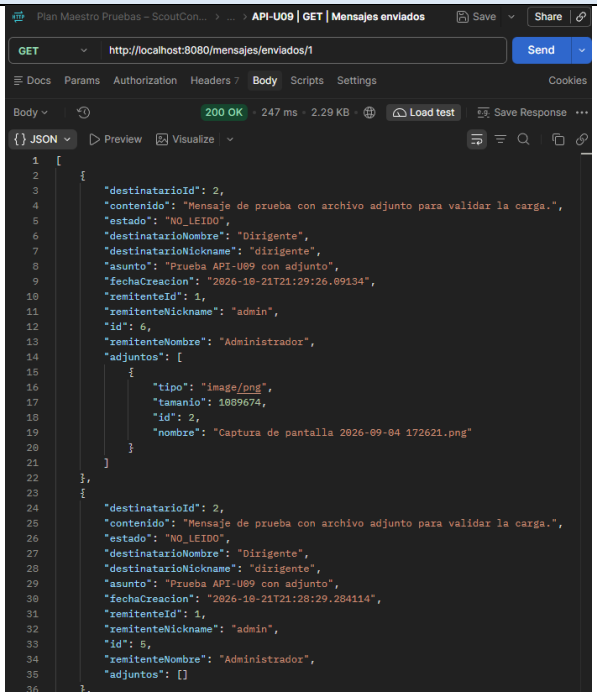
Se verificó la recuperación de cuatro roles, dos grupos y tres estados de usuario, confirmando el correcto funcionamiento de los servicios de consulta de catálogos.

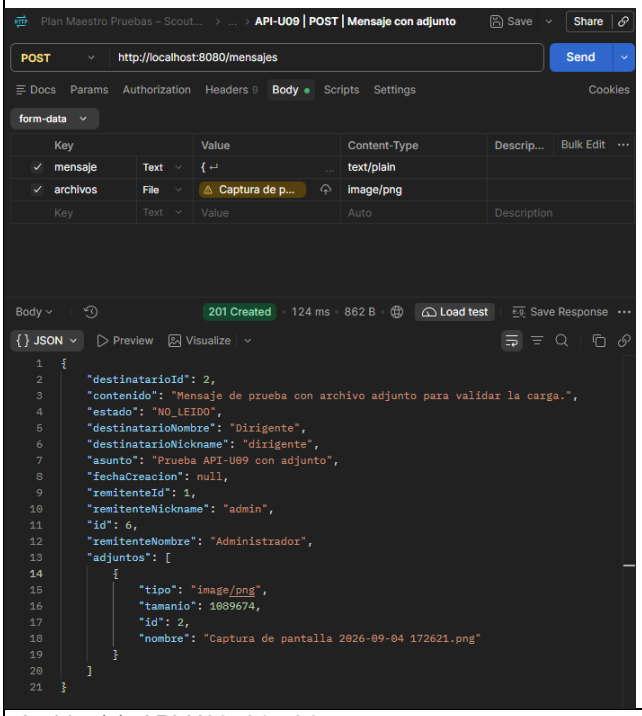
| Estado: APROBADO
Observaciones: No se identificaron errores funcionales durante la ejecución de las consultas.
Los tres endpoints entregaron correctamente la información almacenada, manteniendo una estructura JSON consistente.
Se cumple el criterio de aprobación definido en el Plan Maestro para API-U08.
La revisión de permisos de acceso a estos catálogos se considerará dentro de las pruebas de seguridad correspondientes.

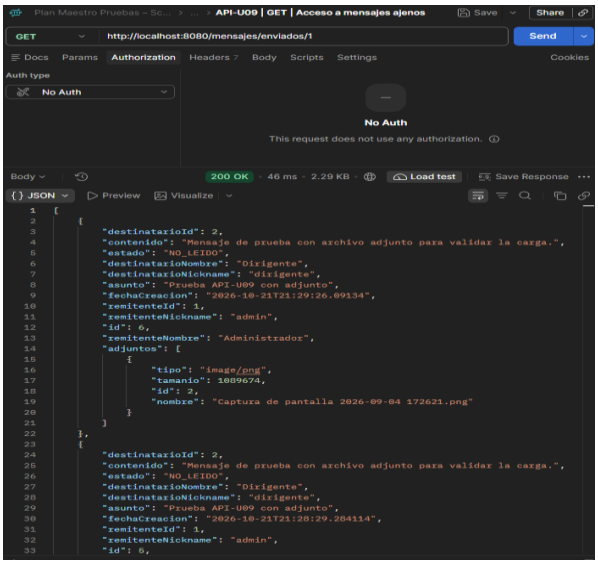
Código	**PRUEBA API-U09 | Mensajes · POST /mensajes, GET /mensajes/enviados/{usuarioId}**
Escenario / datos de entrada	Mensaje válido con/sin archivo y consulta propia
Resultado esperado / criterio de aprobación	Creación/consulta sin filtración entre usuarios

EVIDENCIA EVD-API-U09 | REGISTRADA









Archivo(s): API-U09_01 - 04 .png	Fecha: 21-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz Guerrero

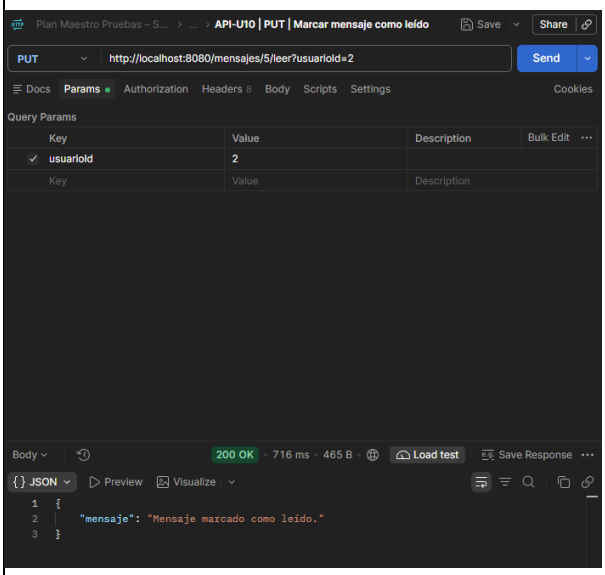
Resultado observado: Se ejecutaron satisfactoriamente las pruebas funcionales correspondientes al envío de mensajes sin archivos adjuntos y con archivos adjuntos, obteniendo respuestas HTTP 201 Created. Se verificó el correcto registro de los mensajes y la asociación de un archivo PNG.

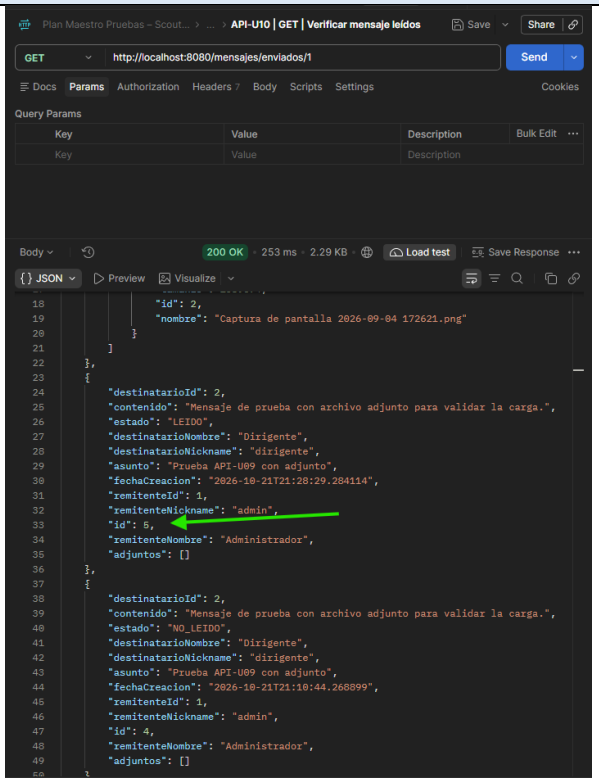
Posteriormente, se ejecutó una solicitud GET al endpoint /mensajes/enviados/1, obteniendo HTTP 200 OK y recuperando los mensajes registrados, incluido el mensaje ID 6 y su adjunto.

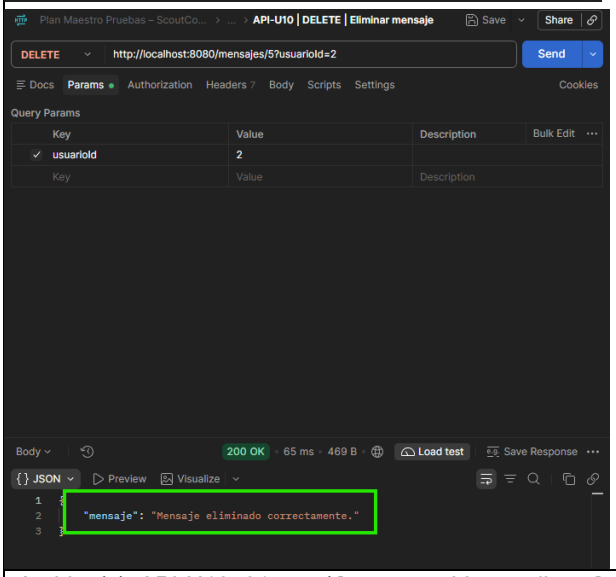
Sin embargo, al repetir la consulta utilizando la opción No Auth, el microservicio respondió HTTP 200 OK y entregó nuevamente el contenido de los mensajes sin requerir autenticación.

Se confirma el funcionamiento de las operaciones de creación y consulta, pero se identifica un incumplimiento del criterio de seguridad relacionado con el acceso a mensajes privados.
| **Estado**: Ejecutado no aprobado pendiente de corrección
Observaciones: Hallazgo SEG-U09-01: Se identifica una vulnerabilidad de control de acceso en el endpoint GET /mensajes/enviados/{usuarioId}, debido a que permite recuperar el contenido de mensajes sin exigir autenticación.
Severidad preliminar: ALTA.
Se recomienda implementar autenticación y autorización en el backend, verificando que cada usuario pueda consultar únicamente los mensajes que le corresponden, salvo permisos expresamente autorizados.
La validación funcional de API-U09 fue satisfactoria. Sin embargo, la prueba se considera NO APROBADA por el hallazgo de seguridad identificado.
Se requiere aplicar las correcciones correspondientes y repetir la prueba para confirmar su solución.

Código	PRUEBA API-U10 | Mensajes · PUT /mensajes/{id}/leer; DELETE /mensajes/{id}
Escenario / datos de entrada	Cambiar estado y eliminar recurso autorizado
Resultado esperado / criterio de aprobación	Estado actualizado y control de autorización
EVIDENCIA EVD-API-U10 | REGISTRO PENDIENTE	



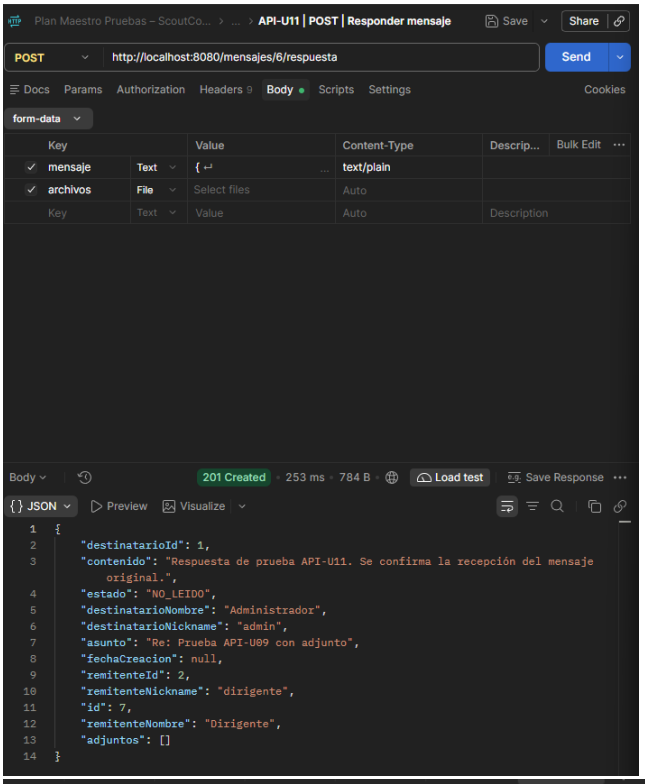


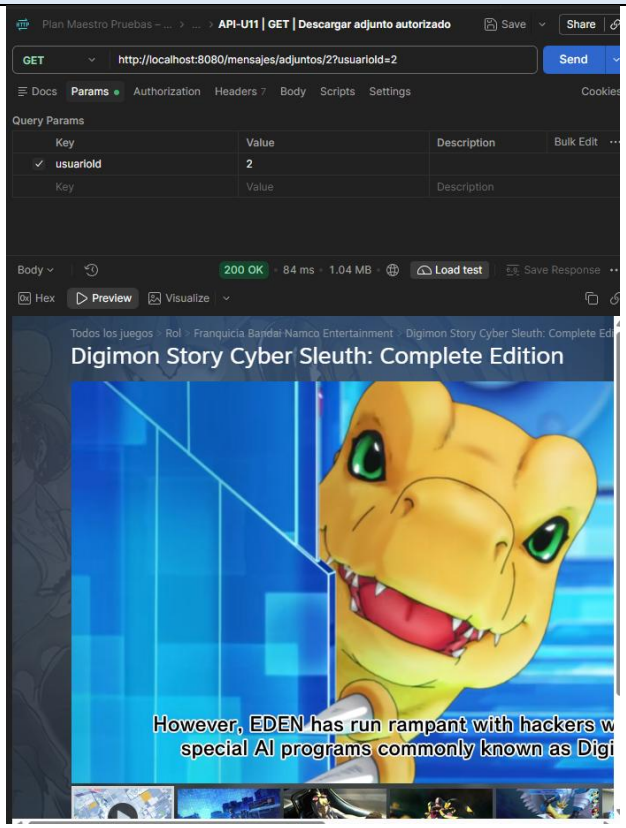


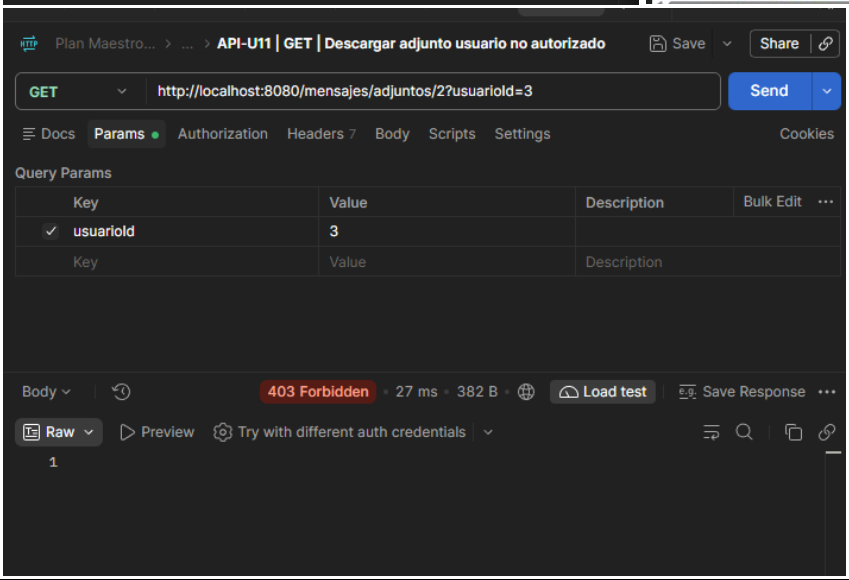
Archivo(s): API-U10_01.png / [otro respaldo pendiente]	Fecha: 28-10-2026 Ejecutor:Felipe Cariz Guerrero

Resultado observado: Se ejecutaron satisfactoriamente las operaciones PUT y DELETE del microservicio MS-User. Inicialmente, mediante el endpoint PUT /mensajes/5/leer, se actualizó el estado del mensaje ID 5 de NO_LEIDO a LEIDO, obteniendo HTTP 200 OK. Posteriormente, mediante una consulta GET, se verificó la persistencia del cambio. Luego, se ejecutó la eliminación del mismo mensaje mediante DELETE /mensajes/5, obteniendo HTTP 200 OK y el mensaje «Mensaje eliminado correctamente».
Finalmente, se comprobó mediante una nueva consulta GET que el mensaje ID 5 ya no aparece en el listado de mensajes enviados.
Las operaciones funcionales cumplieron los resultados esperados.
| **Estado**: Ejecutado con observaciones
Observaciones / incidencia: Si bien las funcionalidades de actualización y eliminación de mensajes operaron correctamente, las solicitudes fueron configuradas para ejecutarse sin autenticación.
Se identifica un posible incumplimiento de los controles de acceso, debido a que el backend permite modificar y eliminar mensajes utilizando identificadores proporcionados por el cliente.
Se recomienda implementar autenticación y autorización en el microservicio, verificando que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar o eliminar mensajes.
Se requiere confirmar la ausencia de credenciales y cookies en las solicitudes ejecutadas, y repetir las pruebas una vez implementadas las correcciones.

Código	PRUEBA API-U11 | Mensajes · POST /mensajes/{id}/respuesta; GET /mensajes/adjuntos/{id}
Escenario / datos de entrada	Respuesta y adjunto permitido/denegado
Resultado esperado / criterio de aprobación	Adjunto accesible solo a usuarios autorizados
EVIDENCIA EVD-API-U11 | REGISTRO PENDIENTE	







Archivo(s): API-U11_01.png / [otro respaldo pendiente]	Fecha: 28-10-2026 Ejecutor: Felipe Cariz Guerrero

Resultado observado: Se ejecutaron las pruebas de respuesta de mensajes y descarga de archivos adjuntos mediante Postman, correspondientes al microservicio MS-User.
Inicialmente, se realizó una solicitud POST al endpoint /mensajes/6/respuesta, obteniendo HTTP 201 Created. El sistema generó correctamente el mensaje ID 7, con remitente ID 2 y destinatario ID 1.
Posteriormente, se ejecutó una solicitud GET al endpoint /mensajes/adjuntos/2?usuarioId=2, obteniendo HTTP 200 OK y permitiendo descargar y visualizar correctamente el archivo adjunto.
Finalmente, se realizó una solicitud GET utilizando usuarioId=3, obteniendo HTTP 403 Forbidden, rechazando el acceso al archivo.
Se comprobó que las operaciones exitosas fueron ejecutadas sin autenticación, sin cookies de sesión y sin encabezados de autorización.
Las funcionalidades respondieron correctamente, pero se identificaron deficiencias en los controles de autenticación y autorización.
| Estado: **NO APROBADA — INCIDENCIA DE SEGURIDAD**
Resultado funcional: APROBADO.
Resultado de seguridad: NO APROBADO.

Observaciones: **Incidencia SEG-U11-01 — Severidad ALTA.**
Se identificó que el microservicio MS-User permite responder mensajes y descargar archivos adjuntos sin exigir autenticación.
Si bien el backend rechazó correctamente la descarga utilizando un identificador no autorizado, se comprobó que permite acceder al archivo proporcionando directamente el identificador de un usuario autorizado.
Esta situación representa un riesgo de suplantación de identidad y acceso indebido a información.
Se requiere revisar SecurityConfig.java y los métodos correspondientes de MensajeController.java, implementar autenticación confiable y validar los permisos utilizando la identidad autenticada del solicitante.
Se recomienda corregir integralmente los controles de seguridad del módulo de mensajería, considerando también los hallazgos identificados en API-U09 y API-U10.

4. Conclusiones preliminares — MS-User

Corte de revisión: 28 de octubre de 2026 | Proyecto ScoutConnect | Pruebas mediante Postman

La revisión preliminar del microservicio MS-User comprendió las pruebas API-U01 a API-U11 documentadas en este plan. Las ejecuciones permitieron comprobar el comportamiento de diversas operaciones de registro, inicio de sesión, administración de perfiles, consulta de catálogos, cambio de contraseña y mensajería, incluyendo respuestas y manejo de archivos adjuntos. En los escenarios funcionales ejecutados se obtuvieron resultados favorables en varias de estas operaciones y se incorporaron las evidencias correspondientes.

No obstante, los resultados funcionales satisfactorios no equivalen a una aprobación integral del componente. Se observaron respuestas HTTP 200 ante determinadas operaciones rechazadas, lo que requiere revisar el contrato de errores; asimismo, algunos escenarios de validación negativa, permisos y regresión se mantienen parciales o pendientes, según se consigna en los respectivos casos de prueba.

4.1 Hallazgos de seguridad identificados

A raíz de las pruebas ejecutadas, se detectaron incidentes de seguridad relacionados principalmente con controles insuficientes de autenticación y autorización sobre información y operaciones del MS-User. Los hallazgos preliminares corresponden a SEG-U06-01 (consulta de perfiles), SEG-U09-01 (consulta de mensajes), SEG-U10-01 (modificación y eliminación de mensajes) y SEG-U11-01 (respuestas y acceso a adjuntos). Estos antecedentes requieren corrección y pruebas de verificación posteriores.

4.2 Acciones pendientes y condición de cierre

Se recomienda priorizar la implementación y revisión integral de la autenticación y la autorización en el backend, la validación de permisos sobre recursos de cada usuario y la normalización de los códigos de respuesta HTTP. Una vez aplicadas las correcciones por el equipo de desarrollo, deberán repetirse los casos afectados en Postman y actualizarse sus resultados y evidencias. Por tanto, el presente apartado constituye un corte preliminar de ejecución, no una aprobación definitiva de seguridad ni de la totalidad del alcance no funcional.

Referencia a anexo. Los incidentes de seguridad identificados a partir de las pruebas se detallarán en el anexo denominado «Informe de Incidente Consolidado MS-User», en el que se reunirán las evidencias, fechas de detección, riesgos, componentes afectados y recomendaciones de corrección. Dicho anexo complementa el presente plan de pruebas.